

T E S

Tesserania Economy System



Version 1.2

Fassung vom 23.08.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Hinweise.....	2
1.1 Absicht.....	2
1.2 Einheiten.....	2
1.3 Hinweise.....	3
1.4 Verwaltungs- und Konfigurationsmöglichkeiten.....	4
2 Anforderungsüberblick.....	5
3 Detailanforderungen.....	7
3.1 Transaktionserfassung.....	7
3.1.1.1 Item-Shop (Default, ohne Redstone-Schnittstelle).....	7
3.1.1.2 Item-Redstone-Shop (Spezial, mit Redstone).....	10
3.1.1.3 Dienstleistungen / Trödelmarkt.....	11
3.2 Treuepunktesystem.....	12
3.2.1.1 Belohnungen.....	12
3.2.1.2 Subinterfaces.....	17
3.2.1.3 Sonstiges.....	20
3.3 Levelsystem.....	21
3.3.1.1 Konfiguration & Config-Datei.....	22
3.3.1.2 Belohnungen.....	23
3.3.1.3 Interfaces.....	25
3.3.1.4 Sonstiges.....	27

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Absicht

Mit dem TES soll das bestehende, kaufpflichtgetriebene Handelssystem durch ein anreizbasiertes und belohnungsorientiertes Modell ersetzt werden. Ziel ist es, Spieler nachhaltig zu Interaktion und Käufen zu motivieren und zugleich den verpflichtenden Charakter des aktuellen Systems abzuschaffen. Darüber hinaus soll das System die Spielerfahrung durch diverse Belohnungen verbessern und die Langzeitmotivation der Spieler steigern.

Dazu sollen zwei sich ergänzende Belohnungssysteme eingeführt werden.

Ein progressionsbasiertes Levelsystem und ein Treuepunktsystem (vgl. PayBack).

1.2 Einheiten

Minecraft – Vanilla (V)

Taler = Diamant

XP = Erfahrung die Spieler erhält durch Ausführen von Tätigkeiten
(z.B. Ofen benutzen, Kreaturen töten)

Level = Wenn man eine bestimmte Menge Erfahrung gesammelt hat, steigt man eine Erfahrungsstufe bzw. ein Level auf.

Tesserania Economy System (TES)

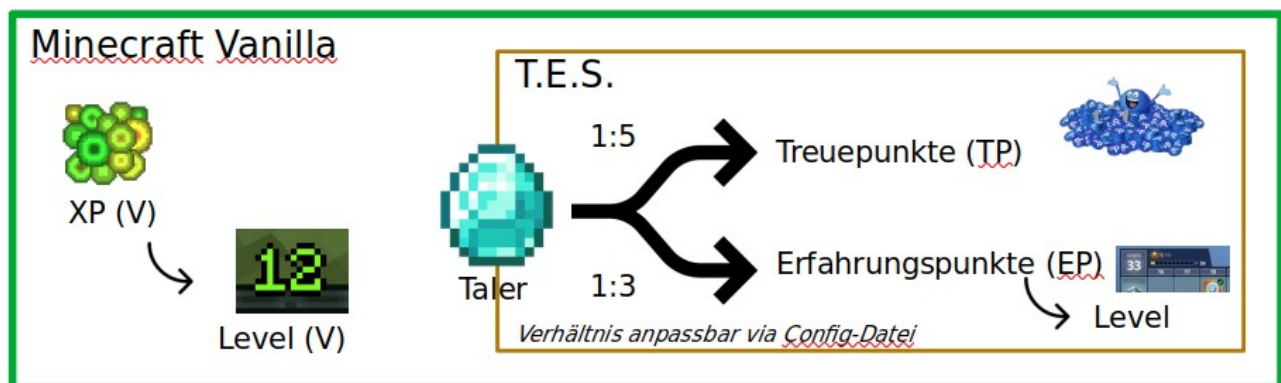
Treuepunkte (TP) = Für jeden ausgegebenen Taler erhält der Spieler 5 Treuepunkte, welche er im Treuepunkteshop gegen Belohnungen eintauschen kann.

(vgl. PayBack, Tauschverhältnis 1 Taler : 5 TP)

Erfahrungspunkte (EP) = Für jeden ausgegebenen Taler erhält der Spieler 3 Erfahrungspunkte. Mit der Zeit steigt das Level des Spielers innerhalb des Levelsystems. (vgl. BattlePass, Verhältnis 1 Taler : 3 EP)

Level = Im Rahmen des Levelsystems kann ein Spieler im Level aufsteigen. Für einen Levelaufstieg erhält der Spieler vorher definierte Belohnungen.

Visualisierung



1.3 Hinweise

Belohnungssystem = meint das Zusammenspiel aus Treuepunkt und Levelsystem im Rahmen des TES.

Belohnungsinventar = immer wenn ein Spieler Items durch das Treuepunkt- oder Levelsystem erhält, landen diese in einem virtuellen Belohnungsinventar, welches sich über das „Levelinterface“ oder den Befehl „/tes belohnung“ öffnen lässt. ([vgl. 3.3.1.4](#)) Käufe in Shops landen NICHT im Belohnungsinventar.

Inventare und Beschriftung

Alle in diesem Dokument abgebildeten Inventare sind auf der Kreativwelt fertig ausgestaltet, beschriftet und dokumentiert. Die Inventare befinden sich bei nachfolgenden Koordinaten:

-406 -11 -3390



1.4 Verwaltungs- und Konfigurationsmöglichkeiten

Die in den nachfolgenden Kapiteln ausgeführten Funktionen bringen großen, individuellen Konfigurationsbedarf mit sich. Um den Programmierer bei späteren Veränderungswünschen zu entlasten und eine Feinjustierung des Systems zu ermöglichen, sollen, wo möglich Konfigurationen über Befehle oder über Configdateien möglich sein.

Gewünschte Verwaltungsbefehle (ausschließlich durch Admins ausführbar)

Treuepunktverwaltung

- /tes treuepunkte add/remove/set <Anzahl>
Funktionalität = analog der Vanilla-XP

Erfahrungspunkte und Level

- /tes erfahrungspunkte add/remove/set <Anzahl>
Funktionalität = analog der Vanilla-XP
- /tes level add/remove/set <Anzahl>
Funktionalität = analog der Vanilla-XP

Spielerverwaltung

- /tes spieler add/remove/pause/unpause <Name>

Bevor ein Spieler vom Belohnungssystem berücksichtigt werden kann, muss dieser durch einen Admin dem System hinzugefügt werden. Davor ist eine Interaktion mit Shops und das Bezahlen von Rechnungen zwar möglich, allerdings ohne das die Belohnungsmechanik für den Spieler aktiv ist. Wird der Spieler aus dem System entfernt, so gehen alle mit ihm in Verbindung stehenden Daten unwiderruflich verloren. (Statistiken, virtuelle Inventare etc.)

Der Befehl „/tes spieler remove <Name>“ entfaltet erst Wirkung nachdem der Spieler dies **erneut** bestätigt hat. (Entweder über einen Dialog oder einen „Knopf“ im Chat)

Konfiguration der Farmwelt-Blockmultiplikatoren

/tes farmwelt multi <Item> <Droprate>

Die Droprate von Blöcken kann individuell angepasst werden. Werte sind redundant dazu in einer Configdatei hinterlegt und können dort ebenfalls editiert werden.

Backpack

- /bp oder /backpack <Name> (öffnet den Backpack eines beliebigen im System registrierten Spielers)

Configdatei – Wünsche

Anpassbare Verhältnisse von Taler:TP und Taler:EP

Standard Taler:TP = 1:5

Standard Taler:EP = 1:3

siehe Ausführungen „[Levelsystem 3.3](#)“

2 Anforderungsüberblick

1. Transaktionserfassung

- Item-Shops
 - /tes shop erstellen
 - /tes shop bearbeiten
 - /tes shop schließen
 - /tes shop liste
- Redstone Item-Shops
 - /MIT JONAS REDEN
- Dienstleistungen / Trödelmärkte (Rechnungssystem)
 - /tes rechnung erstellen
 - /tes rechnung anzeigen

2. Treuepunktesystem

- /tes (treue)punkte
- /tes treuepunkte übertragen

3. Levelsystem

- /tes level

4. Sonstiges

- Belohnungen
 - /bp bzw. /backpack
 - /tes farmwelt

- /tes belohnung
- Benutzerverwaltung
 - /tes spieler add/remove/pause/unpause
- Verwaltungsbefehle
 - /tes treuepunkte add/remove/set
 - /tes erfahrungspunkte add/remove/set
 - /tes level add/remove/set
 - /tes farmwelt multi <Item> <Dropate>
 - /backpack oder /bp <Name>

3 Detailanforderungen

3.1 Transaktionserfassung

Die Transaktionserfassung stellt die Grundlage für das Belohnungssystem dar. Sie dient dazu alle durch Spieler verursachte Transaktionen zu erfassen und auf dieser Basis Belohnungen im Sinne der Kapitel [3.2](#) und [3.3](#) zu vergeben.

Transaktionsvarianten

- Itemshop (mit und ohne Redstone)
- Dienstleistungen
- Trödelmärkte (Behandlung wie Dienstleistungen)

3.1.1.1 Item-Shop (Default, ohne Redstone-Schnittstelle)

Itemshops sind speziell modifizierte, dem Plugin bekannte Inventare (Truhe, Doppeltruhe, Redstone Truhe, Redstone Doppeltruhe, Fass, Shulkerbox + Farben)

Itemshops haben folgende (pflicht) Attribute:

- ID
- Name des Shops
- Shopbesitzer (können auch mehrere Spieler sein)
- Position
- Item (Item was im jeweiligen Shop angeboten wird)
 - Spezialfall: Item „all“. In diesem Fall können alle Items außer Diamanten in die Slots gelegt werden.
- Preis (Preis pro Slot, maximal 64 Diamanten)

Itemshops haben folgende (optionale) Attribute:

- Teleportationspunkt (Koordinaten zu denen der Spieler via `/tes shop liste` teleportiert wird)

Zur Konfiguration (Erstellen/Bearbeiten/Löschen) eines Shopes soll sich am UI bzw. der UX des [Bluemap-Marker-Plugins](#) orientiert werden.



- Rote Attribute, muss der Nutzer beim Erstellen angeben.
- Grüne Attribute signalisieren, dass der Nutzer diese übergeben hat.
- Graue Attribute sind optional.

Charakterisierung des Itemshops anhand nachfolgender Use-Cases:

UC1: Shop erstellen

- Spieler verwendet:

/tes shop erstellen <world>

... und erhält im Ingame-Chat ein Interface (vgl. Bluemap-Marker-Interface)

In der Kreativwelt und in den Farmwelten können keine Shops erstellt werden!

- Der Spieler muss dem Plugin nun folgende Angaben übergeben:
 - o ID des Shops (nicht veränderbar, vgl. Bluemapmarker-Plugin)
 - o Name des Shops
 - o Besitzer (Einer oder Mehrere)
 - o Position des Shops
 - o Item welches im Shop verkauft werden soll
 - o Preis (pro Slot)
- Das Shopobjekt hat folgende Eigenschaften:
 - o Es ist im Survivalmodus unzerstörbar
 - o Die Beschriftung des Shop Inventars folgt folgendem Muster „<Shopname> | <Preis>“ (in Taler pro Slot)
 - o Kann nur durch einen Shopbesitzer verändert werden

UC2: Shop bearbeiten

Der (oder die) Shopbesitzer muss die Attribute seines Shops jederzeit ändern können.

Mit:

/tes shop bearbeiten <world> <id>

... erhält der Spieler im Ingame-Chat ein Interface in dem er nachfolgende Attribute verändern kann:

- o Name des Shops
- o Besitzer des Shops
- o Item
- o Preis
- o Teleportationspunkt

UC3: Shop schließen

Mit:

```
/tes shop schließen <world> <id>
```

...wird die modifizierte Truhe / Fass wieder in eine normale Truhe / Fass „verwandelt“. Diesen Befehl können nur die Besitzer des entsprechenden Shops ausführen. Mit <id> wird der Shop ausgewählt, der gelöscht werden soll. Die <id> konnte der Spieler beim Erstellen selber festlegen.

Hierzu begibt sich der Shopbesitzer in die Nähe seines Shops.

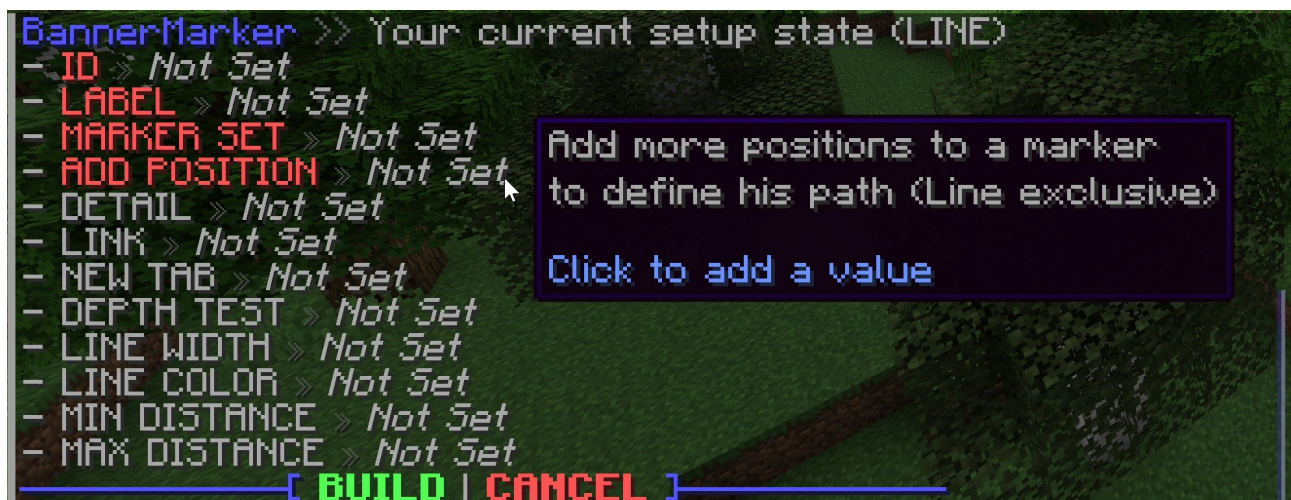
Mit:

```
/tes shop liste
```

... erhält der Spieler eine Liste über alle seine auf der Welt existierenden Shops und dessen Koordinaten. Diese sind anklickbar und teleportieren den Spieler direkt zu seinem Shop.

Der Spieler kann die Koordinaten, zu denen er teleportiert wird, beim Erstellen des Shops selber definieren. Hat er diesen Parameter beim Erstellen nicht definiert, kann er ihn entweder im Nachhinein setzen via /tes shop bearbeiten oder er wird direkt über die Kiste teleportiert (Erstickungsgefahr).

Die Liste wird im Chat ausgegeben und umfasst maximal 10 Einträge auf einer Seite. Sollte ein Spieler mehr als 10 Shops haben, muss er auf die nächste Seite blättern können bzw. wieder zurück blättern. Orientiert werden kann sich hierbei an der UX / UI vom [BlueMap Marker Manager](#).



*anstatt der Attribute, werden in diesem Falle die einzelnen Shops aufgelistet.

UC4: Einkaufen (beachte dazu ggf. Belohnung 4 im Teil [3.2.1.1 Belohnungen](#))

Szenario: Kunde hat 4 Diamanten im Inventar, Kunde will Dirt kaufen, Dirtpreis - 3 Dias pro Slot.

1. Kunde öffnet Shopobjekt

2. Kunde klickt (Linksklick) einen befüllten Slot an (z.B. 64 Dirt)

- Dem Kunde werden 3 Diamanten aus seinem Inventar abgezogen, Diamanten (3) und Dirt (64) werden ausgetauscht

3. Dieser Vorgang gilt als abgeschlossene Transaktion --> kann im Belohnungssystem nach einer Minute gewertet werden

ACHTUNG: Ein Kauf muss innerhalb von einer Minute „**stornierbar**“ sein – heißt man kann Dias und Erde wieder zurücktauschen. Bedeutet eine erfolgreiche Transaktion kann erst nach einer Minute im Belohnungssystem berücksichtigt werden. (zuvor könnte ein Rücktausch der Ware erfolgen)

> Rücktausch-Logik: Diamanten sind im Shop-Inventar gesperrt. Lediglich innerhalb einer 60-sekündigen Kulanzzeit ist ein **Rücktausch** möglich. Zur besseren User Experience (UX) wird dieser Zeitraum durch einen Cooldown-Overlay (analog der Enderperle nach dem Wurf) im entsprechenden Slot visualisiert, um die verbleibende Dauer grafisch darzustellen.

> Nur die Shopbesitzer können Diamanten aus dem Shop entnehmen

> Shopbesitzer können die Diamanten erst nach ablaufen des Cooldowns entnehmen

> Nur die Shopbesitzer können den Shop mit dem zuvor festgelegten Item befüllen

4. Der Kunde klickt einen weiteren Slot an. Es findet keine Transaktion statt - "nicht genügend Taler"

UC5: Manipulation des Shopobjektes

- Wenn ein Shopobjekt aus welchem Grund auch immer, an seinen Koordinaten keine Truhe oder Fass mehr hat, muss dieses im System gelöscht werden.
- Bestenfalls wird der User über diesen Vorgang einmalig informiert. Entweder direkt via MC-Chat-Message wenn der Spieler bereits auf dem Server ist oder spätestens, wenn der Spieler sich erneut auf dem Server einloggt.

3.1.1.2 Item-Redstone-Shop (Spezial, mit Redstone)

Item-Redstone-Shops sind modifizierte, dem Plugin bekannte Inventare. (vgl. 3.1.1.1)

Item-Redstone-Shops besitzen folgende Attribute:

- Shopbesitzer (können auch mehrere Spieler sein)
- Item (Item was im jeweiligen Shop angeboten wird)
- Preis (Preis pro Slot)
- Name des Shops
- ID

Jeder Item-Redstone-Shop besitzt eine zugehörige Item-Redstone-Shop-Kasse, welche von den Spielern mit Redstone realisiert werden kann.
Die Redstone-Kasse gibt dem Plugin, über die Ausführung eines Commands via Commandblock, ein Zeichen, dass eine Transaktion durchgeführt wurde.
Dem örtlich nächsten Spieler ausgehend

<code>/transaktion abgeschlossen <(nächster) Spieler z.B. via „@p“> <Ausführungsort> <Höhe / Preis></code>
--

Item-Redstone-Shops verfügen über kein Rücktauschrecht!

Redstone-Shops sind bei der Umsetzung der Anforderungen mit der niedrigsten Priorität zu versehen.

3.1.1.3 Dienstleistungen / Trödelmarkt

Um Transaktionen, welche im Rahmen von Dienstleistungen oder dem Trödelmarkt stattfinden, ebenfalls zu erfassen, benötigen wir eine Möglichkeit Rechnungen zu erstellen.

Mit:

<code>/tes rechnung erstellen <Ziel (Spieler)> <Preis/Höhe> <Grund (50)></code>

... Das Plugin soll dem joinenden oder aktivem Spieler eine Nachricht schicken, dass eine Rechnung gestellt wurde. Der maximale Rechnungsbetrag darf 2304 Taler nicht übersteigen. Rechnungen können nur von „registrierten“ Spielern erstellt werden.

Der Spieler hat die Möglichkeit sich die Rechnung anzeigen zu lassen.

Mit:

<code>/tes rechnung anzeigen</code>

... bei Ausführung des Commands öffnet sich ein Interface / Inventar wo alle offenen Rechnungen angezeigt werden und eine Option zur Auszahlung des virtuellen Kontostandes.

Der virtuelle Kontostand füllt sich durch das Begleichen einer Rechnung. Begleicht ein Spieler seine Rechnung durch Anklicken einer offenen Rechnung in seinem Interface, so werden die Diamanten aus seinem Inventar auf das virtuelle Konto des Rechnungsstellers übertragen. Der Rechnungssteller erhält eine kurze Benachrichtigung.

Den virtuellen Kontostand kann sich der Spieler jederzeit über anklicken des Diamanten im /rechnung anzeigen Interface auszahlen lassen. Hovort der Spieler über den Diamanten, so wird ihm der aktuelle Kontostand angezeigt. Die Auszahlung der Diamanten landet im Belohnungsinventar des Belohnungssystems.

Der Rechnungssteller hat darüber hinaus die Möglichkeit gestellte Rechnungen wieder zurückzunehmen. Aus dem „Offene Rechnungen“ Menü, kann der Spieler in das Interface „Versendete Rechnungen“ wechseln. In diesem sieht er alle seine offenen, versendeten Rechnungen. Wenn er diese anklickt wird die Rechnung zurückgezogen. Der Rechnungsersteller und -empfänger erhält beim Zurückziehen eine Benachrichtigung.

Eine konkrete Vorgabe wie die Interfaces aussehen müssen, kann in der Kreativwelt unter den Koordinaten **-409 -12 -3392** betrachtet werden. Interfaces müssen sich nicht ausgedacht werden.



Menü / Interface: Offene Rechnungen



Menü / Interface Versendete Rechnungen

3.2 Treuepunktesystem

Wurde eine Transaktion erfolgreich vom System erfasst, d. h. eine Rechnung wurde beglichen oder Items in einem Itemshop bezahlt, ohne das ein Rücktausch stattfand, so erhält der Spieler pro ausgegebenen Diamanten 5 Treuepunkte.

Mit dem Treuepunktesystem werden die Spieler ausschließlich über ein Interface interagieren können. Dieses kann aufgerufen werden mit nachfolgendem Befehl:

/tes punkte

... gibt der Spieler „/tes treuepunkte“ ohne weitere Attribute ein, erfolgt selbiges:

... für den Spieler öffnet sich nachfolgendes Hauptinterface (Ebene 1) mit der Größe (9 | 4):



Bezeichnung des Interfaces: Treuepunktshop

Über die Sonnenblume kann der Spieler seinen aktuellen Treuepunktkontostand einsehen.

Jedes Item im Interface erhält eine individuelle Beschriftung. Einige Belohnungen benötigen eine zusätzliche Implementierung. Im nachfolgenden Kapitel werden die Anforderungen an jede Belohnung ausführlich beschrieben.

3.2.1.1 Belohnungen

Belohnung 1		Kosten 25 Treuepunkte
Bezeichnung: Prozessverstärker		
Ausgearbeitete Beschriftung siehe -411 -7 -3453		
Item im Interface: Ofen		
Position: 1 1		Hauptinterface (Ebene 1)
Beschreibung für den Entwickler: Der Spieler erhält ein Glowstone Dust (vgl. Firecharge) mit dem er einen Funktionsblock boosten kann. Der Effekt lässt sich addieren, sollte ein Block mehrfach		

geboostet werden.

Boostbare Funktionsblöcke:

- Ofen (egal welche Art)

Der Ofen brennt für 15min doppelt so schnell.

- Bienenstock

Für die Zeit des Boosts erhöht sich das Honiglevel eines Bienenstocks um 2 statt 1

Belohnung 2	Kosten
Bezeichnung: XP-Terminal	/ Treuepunkte
Ausgearbeitete Beschriftung siehe -411 -7 -3452	
Item im Interface: XP-Bottle	
Position: 1 2	Hauptinterface (Ebene 1)
Beschreibung für den Entwickler: Öffnet das Subinterface (XP)	

Belohnung 2.1	Kosten
Bezeichnung: XP-Boost (Stufe I)	50 Treuepunkte
Subtitel: Du erhältst 6000 XP (~ 50 Level)	
Item im Interface: Kopf mit „1“	
Position: 2 2	Subinterface (XP)
Beschreibung für den Entwickler: Der Spieler erhält 6000 Erfahrungspunkte (points)	

Belohnung 2.2	Kosten
Bezeichnung: XP-Boost (Stufe II)	75 Treuepunkte
Subtitel: Du erhältst 12500 XP (~ 69 Level)	
Item im Interface: Kopf mit „2“	
Position: 2 4	Subinterface (XP)
Beschreibung für den Entwickler: Der Spieler erhält 12.500 Erfahrungspunkte (points)	

Belohnung 2.3	Kosten
Bezeichnung: XP-Boost (Stufe III)	100 Treuepunkte
Subtitel: Du erhältst 30000 XP (~ 100 Level)	
Item im Interface: Kopf mit „3“	
Position: 2 6	Subinterface (XP)
Beschreibung für den Entwickler: Der Spieler erhält 30.000 Erfahrungspunkte (points)	

Belohnung 2.4	Kosten
----------------------	--------

Bezeichnung: XP-Boost (Stufe IV)	125 Treuepunkte
Subtitel: Du erhältst 50000 XP (~ 120 Level)	
Item im Interface: Kopf mit „4“	
Position: 2 8	Subinterface (XP)
Beschreibung für den Entwickler: Der Spieler erhält 50.000 Erfahrungspunkte (points)	

Belohnung 3	Kosten
Bezeichnung: Segen der Zwerge	100 Treuepunkte
Ausgearbeitete Beschriftung siehe -411 -7 -3451	
Item im Interface: Goldene Spitzhacke	
Position: 3 2	Hauptinterface (Ebene 1)
Beschreibung für den Entwickler: Der Spieler erhält den Eileeffekt Stufe 2 für 30 Minuten	

Belohnung 4	Kosten
Bezeichnung: Handelsbonus	150 Treuepunkte
Ausgearbeitete Beschriftung siehe -411 -7 -3450	
Item im Interface:Diamant	
Position: 9 2	Hauptinterface (Ebene 1)
Beschreibung für den Entwickler: Die Belohnung lässt sich maximal durch 2 Spieler gleichzeitig auslösen. Wird die Belohnung ausgelöst so lässt sie sich erst nach einem zufälligen Zeitraum zwischen 3 und 4 Wochen erneut auslösen. Befinden sich beide „Belohnungen 4“ im Status „Cooldown“, wird der Diamant durch ein ausgegrauten Diamanten (Custom-Modeldata benötigt) (-411 -7 -3442) ersetzt. Erwirbt ein Spieler diese Belohnung so wird sein nachfolgendes Transaktionsvolumen in Höhe von 5 Diamanten über die Staatskasse abgewickelt. Er erhält eine kurze Rückmeldung im Minecraftchat das der Rabatt aktiv ist bzw. aufgebraucht. Die Diamanten der Staatskasse befinden sich in einer Truhe dessen Koordinaten in der Configdatei des Plugins angegeben werden müssen. Alle nachfolgenden Ausgaben trägt der Spieler selbst! Für die 5 Dias gibt es keine EP / TP!	

Belohnung 5	Kosten
Bezeichnung: Erntewelt	160 Treuepunkte
Ausgearbeitete Beschriftung siehe -411 -7 -3449	
Item im Interface: Grasblock	
Position: 7 2	Hauptinterface (Ebene 1)
Beschreibung für den Entwickler: Der Spieler erhält eine modifizierte Chorusfrucht. Sobald der Spieler diese isst, wird er in eine separate Farmwelt (Typ Overworld) teleportiert. Der Spieler kann	

sich dort insgesamt 3 Stunden aufhalten. Der Timer läuft nur, solange der Spieler sich in der Farmwelt befindet. Sind die 3 Stunden abgelaufen wird der Spieler zurück zu seinem letzten Standpunkt in der Overworld teleportiert.

Teleportiert der Spieler sich selbstständig in die Overworld zurück, so kann er über den Befehl /world farmwelt-erntewelt (in die Farmwelt: Overworld zurückgelangen), mit /world farmwelt-glutzone (in die Farmwelt: Nether zurückgelangen). Der Spieler schaltet sich unabhängig davon welchen Ressourcenweltzuangang (Belohnung 5 oder 6) er erwirbt, beide Farmwelten frei. Der einzige Unterschied ist, wohin die Chorusfrucht ihn am Anfang teleportiert.

Die verbleibende Zeit des Spielers in der Farmwelt und die Zeit bis zum Farmweltsreset werden dem Spieler in einem Dashboard in der jeweiligen Welt angezeigt.

Die Farmwelten werden alle 48h um 4 Uhr zurückgesetzt und erhalten einen anderen Seed.

Belohnung 6	Kosten
Bezeichnung: Glutzone	160 Treuepunkte
Ausgearbeitete Beschriftung siehe -411 -7 -3448	
Item im Interface: Netherrack	
Position: 7 3	Hauptinterface (Ebene 1)
Beschreibung für den Entwickler: Der Spieler erhält eine modifizierte Chorusfrucht. Sobald der Spieler diese isst, wird er in eine separate Farmwelt (Typ Nether) teleportiert. Der Rest gilt analog zu Belohnung 5.	

Belohnung 7	Kosten
Bezeichnung: Kraftelixier	175 Treuepunkte
Ausgearbeitete Beschriftung siehe -411 -7 -3447	
Item im Interface: Goldener Apfel	
Position: 3 3	Hauptinterface (Ebene 1)
Beschreibung für den Entwickler: Der Spieler erhält eine Kombination aus folgenden Effekten für 30 Minuten: Regenartion II, Resistenz II, Stärke und Held des Dorfes	

Belohnung 8	Kosten
Bezeichnung: Freundliche Mobs I	/ Treuepunkte
Ausgearbeitete Beschriftung siehe -411 -7 -3446	
Item im Interface: Huhn Egg	
Position: 5 1	Hauptinterface (Ebene 1)
Beschreibung für den Entwickler: Öffnet das Subinterface (Mo1)	

Belohnung 8.1	Kosten
Bezeichnung: Freundliche Mobs I	200 Treuepunkte
Alle Eier inklusive Beschriftungen dieser Stufe siehe Kiste „Mobs V1“ bei -406 -11 -3390	

Aufbau des Interfaces: siehe 3.2.1.2	
Position: /	Subinterface (Mo1)
Beschreibung für den Entwickler: Der Spieler erhält 1 Spawnei von Hilfsgeist, Gürteltier, Ozelot, Panda, Eisbär, Katze, Wolf, Fuchs, Dromedar und Biene. Der Spieler erhält 2 Spawneier von Kuh, Esel, Huhn, Schwein, Pferd, Esel und Kaninchen.	

Belohnung 9	Kosten / Treuepunkte
Bezeichnung: Freundliche Mobs II	
Ausgearbeitete Beschriftung siehe -411 -7 -3445	
Item im Interface: Papagei Egg	
Position: 5 2	Hauptinterface (Ebene 1)
Beschreibung für den Entwickler: Öffnet das Subinterface (Mo2)	

Belohnung 9.1	Kosten 200 Treuepunkte
Bezeichnung: Freundliche Mobs II	
Alle Eier inklusive Beschriftungen dieser Stufe siehe Kiste „Mobs V2“ bei -406 -11 -3390	
Aufbau des Interfaces: siehe 3.2.1.2	
Position: /	Subinterface (Mo2)
Beschreibung für den Entwickler: Der Spieler erhält grundsätzlich nur 1 Spawnei von Ziege, Lama, Mosshrom, Papagei, Schildkröte und Dorfbewohner.	

Belohnung 10	Kosten / Treuepunkte
Bezeichnung: Feindliche Mobs I	

Ausgearbeitete Beschriftung siehe -411 -7 -3444	
Item im Interface: Creeper Egg	
Position: 5 3	Hauptinterface (Ebene 1)
Beschreibung für den Entwickler: Öffnet das Subinterface (Mo3)	

Belohnung 10.1	Kosten 250 Treuepunkte
Bezeichnung: Feindliche Mobs I	
Alle Eier inklusive Beschriftungen dieser Stufe siehe Kiste „Mobs V3“ bei -406 -11 -3390	
Aufbau des Interfaces: siehe 3.2.1.2	
Position: /	Subinterface (Mo3)
Beschreibung für den Entwickler: Der Spieler erhält grundsätzlich nur 1 Spawnei von Zombie, Skelett, Spinne und Creeper.	

Belohnung 11	Kosten / Treuepunkte
Bezeichnung: Feindliche Mobs II	
Ausgearbeitete Beschriftung siehe -411 -7 -3443	
Item im Interface: Warden Egg	
Position: 5 4	Hauptinterface (Ebene 1)
Beschreibung für den Entwickler: Öffnet das Subinterface (Mo4)	

Belohnung 11.1	Kosten 275 Treuepunkte
Bezeichnung: Feindliche Mobs II	
Alle Eier inklusive Beschriftungen dieser Stufe siehe Kiste „Mobs V4“ bei -406 -11 -3390	
Aufbau des Interfaces: siehe 3.2.1.2	
Position: /	Subinterface (Mo4)
Beschreibung für den Entwickler: Der Spieler erhält grundsätzlich nur 1 Spawnei von Phantom, Knarz, Piglin, Piglinbrut, Witherskelett und Warden.	

Belohnung 12	Kosten 1000 Treuepunkte
Bezeichnung: Spawner	
Ausgearbeitete Beschriftung siehe -411 -7 -3442	
Item im Interface: Mobspawner	
Position: 9 1	Hauptinterface (Ebene 1)
Beschreibung für den Entwickler: Der Spieler erhält einen Monsterspawner.	

3.2.1.2 Subinterfaces

Subinterface XP (9x4) | Bezeichnung: XP-Terminal



Subinterface Mo1 (9x5) | Bezeichnung: Freundliche Mobs I



Subinterface Mo2 (9x4) | Bezeichnung: Freundliche Mobs II



Subinterface Mo3 (9x4) | Bezeichnung: Feindliche Mobs I



Subinterface Mo4 (9x4) | Bezeichnung: Feindliche Mobs II



Erklärung der „weiteren“ Items im Interface (Auszug)

Sonnenblume = Anzeige des aktuellen Treuepunktkontostandes

Goldener Pfeil = Zurück Pfeil zum Hauptinterface (Ebene 1)

Holzkopf mit Pfeil (rechts) im Hauptinterface (Ebene 1) = Button um ins Levelsystem-Interface zu gelangen.

Alle geforderten Interfaces finden sich bei **-406 -11 -3390**

Dort werden die Zusammenhänge ersichtlich.

3.2.1.3 Sonstiges

Die Farmwelt

Sofern ein Spieler im Rahmen der Belohnungen 5, 6 oder dem Levelsystem einen Farmweltzugang erhalten hat, kann er in die Farmwelten mithilfe des Befehles

`/tes farmwelt <erntewelt/glutzone>`

... gelangen.

Anforderungen an die Farmwelt(en):

- Reseten sich alle 48h im Rahmen des Serverneustartes
- Seeds werden alle 48 erneuert
- Die Farmwelten sollen die größtmögliche „Biome“-Größe erhalten
- Der `/locate biome` Befehl ist in Farmwelten für jedermann freigegeben
- In der Farmwelt können Blockmultiplikatoren aktiv sein. (z.B. 100% mehr Calcit bei Abbau)
- Blöcke welche durch den Spieler in der Farmwelt platziert wurden sind ausgeschlossen von in der Farmwelt aktiven Blockmultiplikatoren

Die Multiplikatoren sollen durch die Admins editierbar sein.

Mit:

`/tes farmwelt multi <Item> <Droprate>`

... können Admins die Droprate eines Blockes anpassen.

Die Werte sollen ebenfalls in einer **Konfigurationsdatei** erfasst werden, um den Überblick zu behalten oder alternativ Änderungen direkt in der Konfigurationsdatei vorzunehmen.

Bei Ausführen des Ingame Befehls wird der Wert in der Konfigurationsdatei überschrieben bzw. neu gesetzt.

Die angepasste Droprate für Block X ist persistent und wird nach 48h nicht zurückgesetzt.

Der Multiplikator wird nur auf Blöcke angewandt, die vom Spiel generiert wurden.

3.3 Levelsystem

Für einen ausgegebenen Taler erhält der Spieler 3 Erfahrungspunkte. Die Levelprogression soll anhand folgender Funktion erfolgen:

$$f(x) = 30 \sqrt{((x)/(30000))}$$

<https://www.geogebra.org/graphing/rmrvy97j>

Für den Anfang haben wir 30 Level inklusive Belohnungen vorgesehen. Es ist denkbar, dass diese in Zukunft durch das Team erweitert werden.

Um den Entwickler langfristig zu entlasten sollen diverse Konfigurationsmöglichkeiten vorgesehen werden. Dies soll in einer zentralen Config-Datei erfolgen.

3.3.1.1 Konfiguration & Config-Datei

In der Konfigurationsdatei soll folgendes konfiguriert werden können:

- maximal erreichbares Level (*erstmal* 30, wird dieses erreicht erhält der Spieler KEINE weiteren EP)
- Belohnungen für jedes einzelne Level

Belohnungstypen siehe 3.3.1.2

Ein Eintrag in der Konfigurationsdatei könnte so oder so ähnlich aussehen:

```
#Level; Typ; Name; {Attribute des Typen}
    {Items bei Typ 1}
    {Dauer in min. bei Typ 2}
    {Slots bei Typ 3}
    {XP in Punkten bei Typ 4}
    {Anzahl geschützte Tode bei Typ 5}
    Typ 6 bleibt frei, da Custom
```

In der Datei geschrieben bspw. so:

```
1; 1; Novizen-Talerbonus; {5 bread, 5 steaks, 5 golden_carrots}
```

[Die Items können ja so angegeben werden, wie du's brauchst]

```
2; 1; Kooperative Vereinigung von Kleinhändlern ; {1 diamond_pickaxe}
```

```
3; 3; Rucksackerweiterung; {9}
```

```
4; 4; Passiver XP-Bonus; {910}
```

```
5; 2; Ressorucenweltzugang; {30}
```

```
...
```

```
30; 3; Rucksackerweiterung; {9}
```

Alternativ: Alles wird „hard-coded“

3.3.1.2 Belohnungen

Belohnungen im Levelsystem lassen sich in eine der 6 Kategorien (Typen) einteilen:

1. Itemvergabe
2. Ressourcenweltzugang
3. Rucksack
4. XP-Bonus
5. XP-Schutz (bzw. Levelschutz)
6. Custom

Nachfolgende 30 Belohnungen sollen zunächst im System implementiert werden.

(Bei Bedarf gibt es eine noch ausführlichere Formulierung in einem separaten Dokument)

Level	Typ	Name	Belohnung
1	1	Novizen-Talerbonus	5 Brote, 5 Steaks, 5 goldene Karotten
2	1	Kooperative Vereinigung von Kleinhändlern	Diamantspitzhacke
3	3	Rucksackerweiterung	Spieler erhält Zugang zu Rucksack und bekommt die ersten 9 Slots freigegeben. Weitere Ausführungen zum Rucksack siehe 3.3.1.4
4	4	Passiver XP- Bonus	Spieler erhält 910 XP (V)
5	2	Ressourcenweltzugang	Spieler erhält Chorusfrucht, vgl. Belohnung 5 Treuepunktsystem (30min Zugang für die Farmwelt)
6	1	Holzfällermaterial-Paket	1x Diamantaxt, 1x Schere, 64x Eichenstämme, 64x Fichtenstämme, 1x Werkbank
7	5	XP-Schutz	Der Spieler verliert seine Level beim nächsten Tod, einmalig nicht.
8	1	Steinmaterial-Paket	1x Steinsäge, 64x Stein, 64x Bruchstein, 32x Andesit, 32x Diorit, 32x Granit, 32x Kalzit, 64x Bruchsteintiefenschiefer
9	3	Rucksackerweiterung	Der Rucksack erhält 9 zusätzliche Slots; gesamt 18
10	1	Goldene Nahrung des Händlers	5x goldener Apfel, 1x verzauberter goldener Apfel
11	4	Passiver XP- Bonus	Spieler erhält 5345 XP (V)
12	2	Ressourcenweltzugang	Spieler erhält Chorusfrucht (45min Zugang für FW)
13	1	Handwerksmaterial-Paket	1x Steinsäge, 1x Kessel, 1x Fass, 1x Kartentisch, 1x Schmelzofen, 1x Räucherofen, 1x Ofen, 1x Lagerfeuer, 1x Braustand, 1x Lesepult, 1x Komposter, 1x Bognertisch, 1x Webstuhl, 1x Schmiedetisch und 1x Schleifstein

14	3	Rucksackerweiterung	Der Rucksack erhält 9 zusätzliche Slots; gesamt 27
15	4	Passiver XP- Bonus	Spieler erhält 15345 XP (V)
16	1	Pyrotechnik-Paket	64 Raketen unterschiedlicher Farbe, 1x Werfer, 1x Komperator, 2x Verstärker und 1x Redstoneblock
17	2	Ressourcenweltzugang	Spieler erhält Chorusfrucht (75min Zugang für FW)
18	1	Redstonetechniker-Paket	1x Stack Redstonestaub, 16x Verstärker, 8x Komperatoren, 16x Redstonefackeln, 4x Beobachter, 8x klebrige Kolben, 8x Kolben, 8x Schleimblöcken und 8x Honigblöcken
19	1	Trims-Paket	1x Netherite- Upgrade, 1x Küsten- Upgrade, 1x Dünnen- Upgrade und 1x Wilde- Upgrade
20	3	Rucksackerweiterung	Der Rucksack erhält 9 zusätzliche Slots; gesamt 36
21	4	Passiver XP- Bonus	Spieler erhält 30970 XP (V)
22	1	Erzmaterial-Paket	5x Kohleerzblöcken, 5x Eisenerzblöcken, 5x Golderzblöcken, 5x Kupfererzblöcken, 5x Smaragerzblöcken, 5x Diamanterzblöcken (alles normale Erze), 5x Quarzblöcken und 4x Netheriteerzblöcken
23	5	XP-Schutz	Der Spieler verliert seine Level beim nächsten Tod, einmalig nicht.
24	1	Antike Trümmerstücke	16 Ancient Debris
25	3	Rucksackerweiterung	Der Rucksack erhält 9 zusätzliche Slots; gesamt 45
26	1	Tiefenschiefererzmaterial-Paket	5x Kohleerzblöcken, 5x Eisenerzblöcken, 5x Golderzblöcken, 5x Kupfererzblöcken, 5x Smaragerzblöcken, 5x Diamanterzblöcken (alles als Tiefenschiefervariante), 5x Quarzblöcken und 4x Netheriteerzblöcken
27	2	Ressourcenwelt-Zugang	Spieler erhält Chorusfrucht (100min Zugang für FW)
28	1	Netherrisch	1 Netherstern
29	4	Passiver XP- Bonus	Spieler erhält 52220 XP (V)
30	3	Rucksackerweiterung	Der Rucksack erhält 9 zusätzliche Slots; gesamt 54 (Seite 2 des Rucksack-Interfaces wird angefangen)

3.3.1.3 Interfaces

Mit dem Befehl:

/tes level

... wird das Levelinterface geöffnet

Die Interface befinden sich bei folgenden Koordinaten: **-418 -12 -3384**

Levelinterface (9x4) Bezeichnung: Levelinterface



Heavy_core = Anzeige: aktuelles Level

EP-Bottle = Anzeige: Erfahrungspunkte (gesamt)

Wasserflasche = Anzeige: Ep bis zur nächsten Stufe

Goldklumpen: Gesamtausgaben

Goldbarren: Gesamteinnahmen ; Ist klickbar und öffnet ein Subinterface: „Gesamteinnahmen“

Kiste: Öffnet das Subinterface „Belohnungsinventar“

Beutel: Öffnet das Subinterface „Backpack“ (genau wie /bp und /backpack)

Pfeil (rechts): Wechselt zum Treuepunkteinterface

Gesamteinnahmen (9x4) Detailansicht Gesamteinnahmen je Shop und Spieler

Bezeichnung: Einnahmen je Shop und Spieler



- Zettel = Soll die Reihenfolge der Shops und Spieler auf- bzw. absteigend sortieren (abhängig von Gesamteinnahmen)
- Fass = Individueller Shop und dessen Gesamteinnahmen
→ Klickt man auf das Fass (den Shop) öffnet sich eine noch detailliertere Ansicht (Detailansicht: Shop)
- Spielerkopf = Nach Spieler, beschriftet mit Gesamteinnahmen durch den jeweiligen Spieler.
(Habe ich bspw. Bei Sascha in 10 verschiedenen Shops 67 Diamanten ausgegeben, so hat er durch mich insgesamt 67 Diamanten eingenommen)
- Goldener Pfeil = Zurück zum Levelinterface
- Pfeil (rechts): Sollten mehr als 5 Spieler oder Shops aufgelistet sein, kann man die Anzeige auf die nächste Seite weiterblättern. Es werden immer 5 Einträge auf einmal „geblättert“. Auf Seite 2 wird aus der Barriere ein Pfeil (links) mit dem man zurückblättern kann.

Detailansicht: Shop (9x4) Detailansicht Gesamteinnahmen Spieler je Shop

Bezeichnung: Einnahmen Shop je Spieler



- Fass = Zeigt um welchen Shop es sich handelt, bei anklicken gelangt man zurück zu Subinterface „Gesamteinnahmen“
- Spielerköpfe = Gesamteinnahmen durch jeweiligen Spieler bei Shop

- Zettel = Soll die Reihenfolge der Spieler auf- bzw. absteigend sortieren (abhängig von Gesamteinnahmen)
- Goldener Pfeil = Zurück zu Subinterface „Gesamteinnahmen“
- Pfeil (rechts): Sollten mehr als 5 Spieler aufgelistet sein, kann man die Anzeige auf die nächste Seite weiterblättern. Es werden immer 5 Einträge auf einmal „geblättert“. Auf Seite 2 wird aus der Barriere ein Pfeil (links) mit dem man zurückblättern kann.
-

3.3.1.4 Sonstiges

Der Rucksack

Der Rucksack ist ein virtuelles Inventar, auf das der Spieler jederzeit ortsunabhängig zugreifen kann. Wichtig ist, dass das Inventar in der Kreativwelt nicht aufgerufen werden darf. Der Rucksack wird abhängig vom Fortschritt im Levelsystem größer. Er steht dem Spieler erstmalig ab Level 3 zur Verfügung und erhält Upgrades bei späteren Levelaufstiegen.

Der Rucksack lässt sich nur nutzen wenn der Spieler im Handelssystem registriert ist. Wird der Spieler entfernt oder „pausiert“ (Sanktioniert), so verliert er seinen Zugriff auf den Rucksack.

Der Rucksack lässt sich öffnen mit:

/bp

...oder

/backpack

... oder durch öffnen des Backpacks über das Levelinterface.

Rucksack bei Erreichen des Level 3

Bezeichnung: Rucksack



Rucksack bei erreichen des Level 9



Rucksack bei Erreichen des Level 30



Goldener Pfeil = Rückkehr zum Levelinterface

Das Belohnungsinventar

Lässt sich öffnen via

/tes belohnung

oder... über das Levelinterface „Truhensymbol“.

Bezeichnung: Belohnungsinventar



Goldener Pfeil = Navigation zurück zu Levelinterface

Pfeil (rechts): Blättern im Belohnungsinventar (sofern notwendig)